PDF DUO

دليل الاستخدام — PDF، المخططات الكهربائية، GRAFCET ومخططات المساكن — برنامج حر

Jacques Branas · Version 1.3.2, بالتعاون مع Claude.ai

يُستخدم PDF DUO لقراءة ملفات PDF وملئها وتوقيعها، ولرسم المخططات الكهربائية والهوائية ومخططات الشبكات وGRAFCET ومخططات المساكن، ولتحويل PDF ↔ Word / ODF. صُمّم لطلاب ومعلمي جميع تخصصات التعليم المهني (مثل الكهرباء، المعلوماتية، تقنيات طب الأسنان، اللوجستيك، التخزين)، وهو مفيد أيضًا للحياة المدرسية: ملصقات، استمارات تسجيل ووثائق موقّعة للنادي الطلابي. تشير الأرقام الحمراء على الصور إلى القوائم الموجودة تحتها.

1. التثبيت

Windows: شغّل برنامج التثبيت `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`، أو فُكّ ضغط `PDF-DUO-Windows.zip` وافتح `PDF DUO.exe`.

Linux: انقر نقرًا مزدوجًا على `pdf-duo_amd64.deb` (Debian وUbuntu وMint)، أو استخدم AppImage (اجعله قابلًا للتنفيذ ثم افتحه).

macOS: اختر إصدار Apple Silicon (M1 وM2…) أو Intel، فُكّ الضغط واسحب «PDF DUO» إلى «التطبيقات». عند التشغيل الأول: انقر بزر الفأرة الأيمن › فتح.

تحويل Word → PDF: يستخدم PDF DUO برنامج **LibreOffice** إن كان مثبّتًا (الأدق، ومجاني)، وإلا **Microsoft Word**، وإلا محوّله الخاص (تنسيق مبسّط). تحتاج ملفات ODT إلى LibreOffice.

2. النافذة

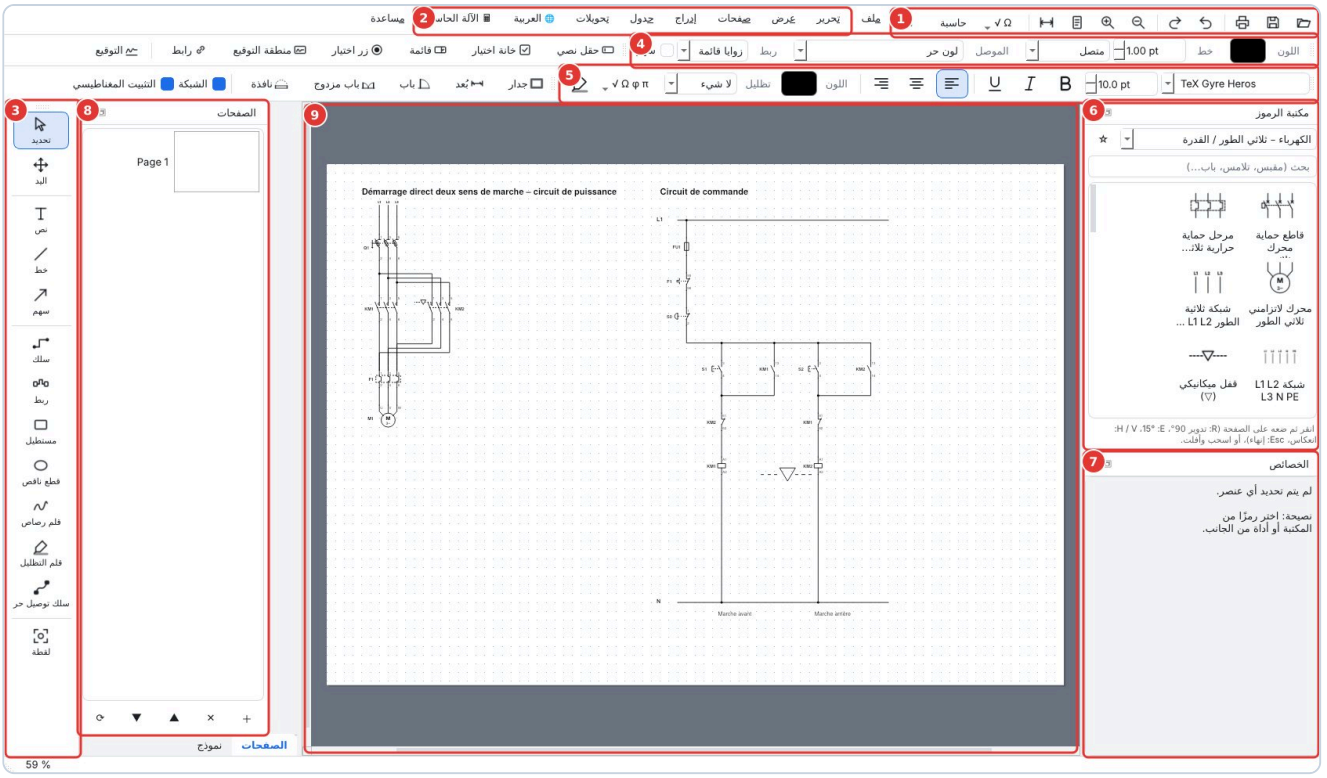
في الأعلى، على يسار القوائم: فتح، حفظ، طباعة، **تراجع ↶ / إعادة ↷**، **تكبير − / +**، الصفحة كاملة، رموز خاصة **Ω** ✓.

على الجانب: الأدوات (تحديد، نص، خط، سلك، توصيل، أشكال، قلم رصاص، قلم تمييز، سلك حر، التقاط).

على الجانب الآخر: **مكتبة الرموز** (اختر فئة أو اكتب كلمة للبحث) ولوحة **الخصائص** للعنصر المحدد.

عرض › اللوحات يُظهر كل لوحة أو يخفيها؛ *عرض › السمة* يغيّر المظهر، وقائمة 🌐 في الأعلى تغيّر اللغة. في العربية تُعرض الواجهة من اليمين إلى اليسار.

وضع العرض (مفتاح **F11** أو الزر ⛶): ملء الشاشة؛ تبقى الأدوات والمكتبة فقط ظاهرة؛ تعود القوائم والتكبير عندما يلمس مؤشر الفأرة أعلى الشاشة، و**Esc** للخروج.



نافذة PDF DUO

1. الشريط السريع: فتح، حفظ، طباعة، تراجع، إعادة، تكبير − / +، رموز Ω √
2. القوائم
3. أدوات الرسم
4. اللون، السماكة، الموصل، نوع التوصيل، السهم
5. لوحة الكتابة: الخط، الحجم، غامق، اللون، قلم التمييز
6. مكتبة الرموز (الفئات والبحث)
7. خصائص العنصر المحدد
8. الصفحات (مصغّرات) وتبويب النموذج
9. صفحة العمل

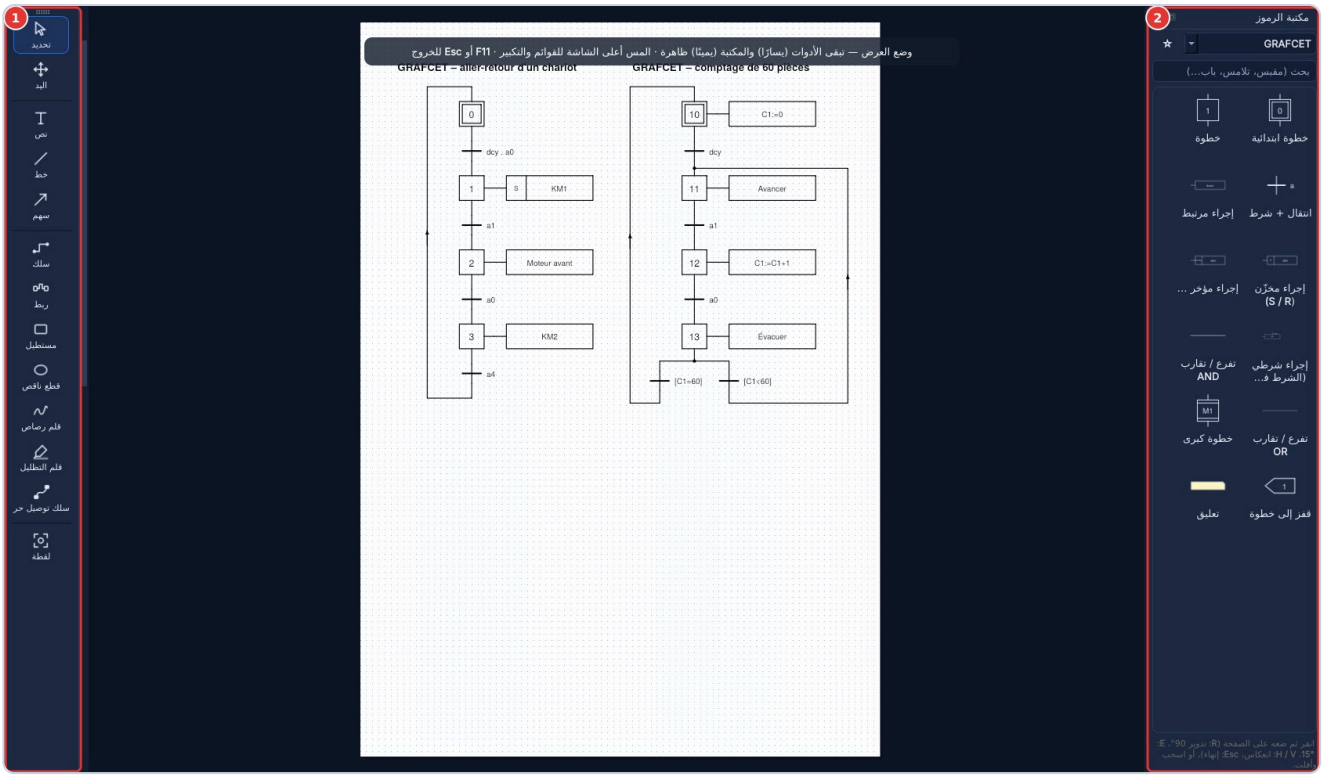
3. وضع العرض (ملء الشاشة)

لعرض مخطط في الفصل أو للعمل دون أي شيء حولك، انتقل إلى **وضع العرض**: تملأ الصفحة الشاشة. يبقى شريط الأدوات (تحديد، نص، خط، سهم، سلك، أشكال، قلم رصاص، قلم تمييز) والمكتبة المضيّقة إلى عمودين ظاهرين: يمكنك مواصلة الكتابة ووضع الرموز.

للدخول: اضغط **F11**، أو الزر ⛶ في الشريط العلوي، أو القائمة *عرض* › *وضع العرض (ملء الشاشة)*.

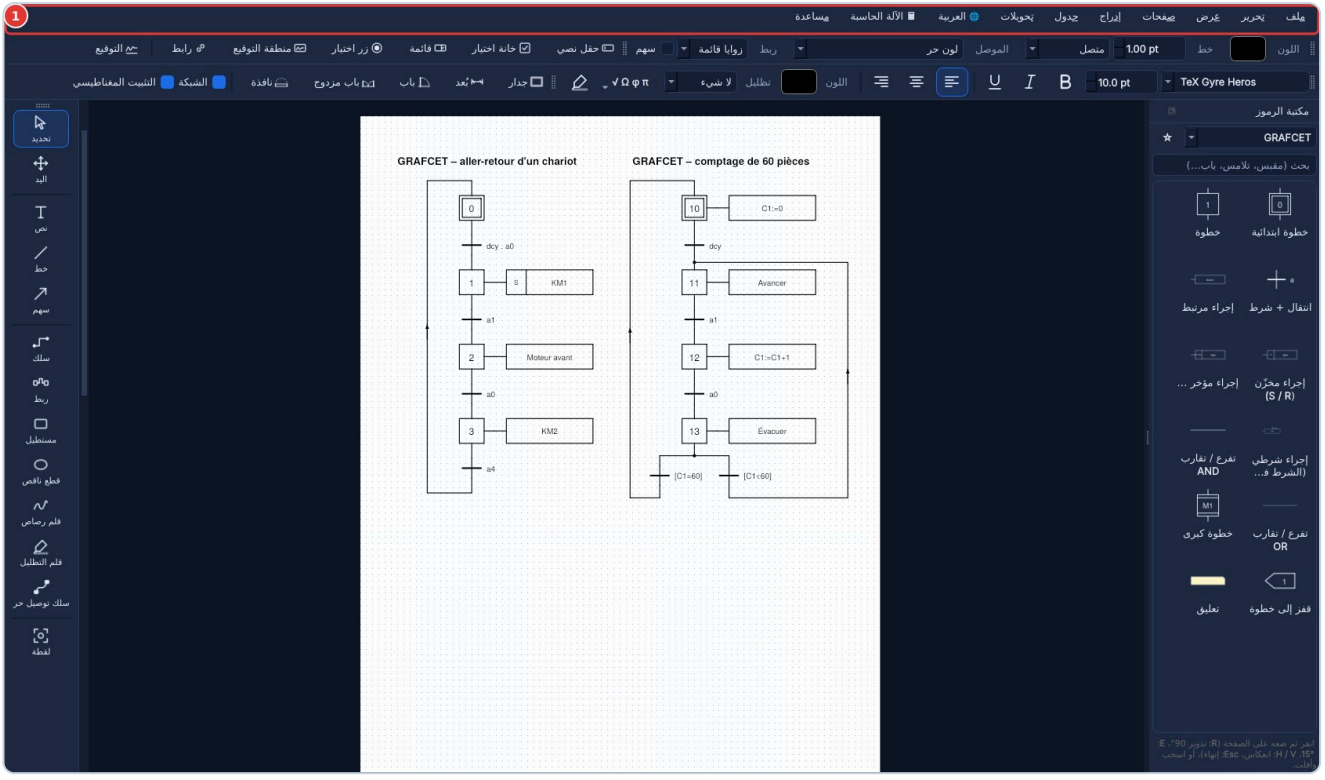
أثناء العرض: **Ctrl + العجلة** للتكبير، والعجلة للتمرير. حرّك الفأرة إلى أعلى الشاشة تمامًا: تظهر القوائم والشريط السريع (تكبير − / +، الصفحة كاملة، تراجع)، ثم تختفي عند نزول الفأرة.

للخروج: اضغط **Esc** (أو **F11** مرة أخرى). تعود اللوحات وأشرطة الأدوات كما كانت. إذا كانت أداة رسم قيد الاستخدام، فإن Esc الأول ينهيها والثاني يخرج من ملء الشاشة.



قائمة المساعدة ونافذة التبرع

1 وضع العرض: الصفحة بملء الشاشة مع الأدوات والمكتبة 2 أدوات الكتابة والرسم



المكتبة مضيّقة إلى عمودين

1 الفأرة في أعلى الشاشة: تعود القوائم والتكبير

4. الفتح والحفظ

ملف › *فتح* يقبل ملفات PDF ومستندات Word / ODT (تُحوَّل تلقائيًا) والصور.

تُحفظ الرسوم داخل ملف PDF بصيغة متجهية. عند إعادة فتح الملف في PDF DUO يبقى كل شيء قابلًا للتعديل.

ملف › *تصدير PDF نهائي* يُنتج ملف PDF «مسطّحًا» للتوزيع.

5. رسم مخطط

انقر على رمز في المكتبة، ثم انقر على الصفحة لوضعه (أو اسحبه وأفلته). **Esc** للإنهاء.

المفضلة: انقر بزر الفأرة الأيمن على رمز › *إضافة إلى المفضلة*. يحصل على نجمة ★، ويصعد إلى أعلى فئته، ويظهر في فئة ★ **المفضلة** في أعلى القائمة، والتي تُفتح عند بدء التشغيل. زر الفأرة الأيمن › *إزالة من المفضلة* لإخراجه. تُحفظ المفضلة من جلسة إلى أخرى. الزر ☆ بجانب القائمة يجعل **مكتبة كاملة** مفضلة: تصعد إلى أعلى القائمة. **النقر بزر الفأرة الأيمن على عنصر في الصفحة**: إحضار إلى الأمام، إرسال إلى الخلف، تدوير، انعكاس، نسخ، تكرار، حذف، المفضلة.

R يدوّر 90°، و**E** يدوّر 15° (Shift = في الاتجاه المعاكس)، و**V** / **H** للانعكاس. الزاوية الدقيقة في الخصائص.

المقبض الأزرق في الزاوية السفلية يكبّر العنصر بشكل متناسب.

تُعدَّل **التسمية** (KM1، S1…) و**أرقام الأطراف** في الخصائص؛ مع زرّي «التسمية يسارًا / يمينًا».

أداة **سلك**: نقرة عند كل زاوية؛ النقر على طرف توصيل (دائرة صغيرة) يثبّت السلك. أداة **توصيل**: انقر على طرفين فيُرسم المسار. تتبع الأسلاك الرموز عند تحريكها.

قائمة **الموصل**: ألوان قياسية (الطور، المحايد الأزرق، الأرضي الأخضر/الأصفر، الألياف البصرية، Ethernet…). تُضاف نقاط التفرّع تلقائيًا.

الطاقة الشمسية: فئتان. *الطاقة الشمسية – رموز* للمخطط القياسي (خلية ولوح كهروضوئي، عاكس، منظم شحن PWM / MPPT، بطارية 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V، مقاومة تحويلة، أمبيرمتر وفولتمتر للتيار المستمر، عدّاد Wh، مصهر gPV، قاطع فصل DC، واقي من الصواعق، MC4). *الطاقة الشمسية – مخطط التوصيل* لرسم تركيب مستقل بمعدات واقعية (لوح، منظم شحن، بطارية، عاكس، شاشة مراقبة، أحمال)، مع توصيل أطرافها بأسلاك حمراء وسوداء. مثال مرفق: `exemple-solaire.pdf`.

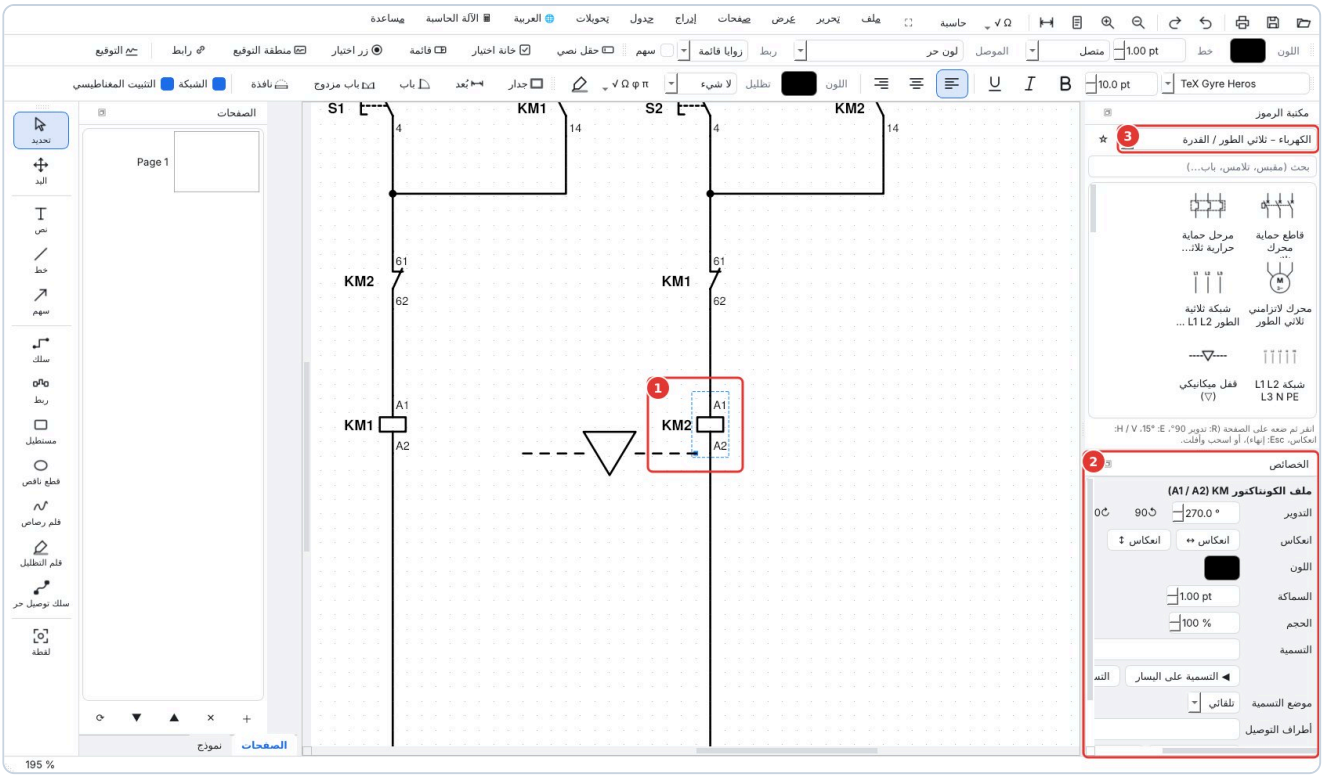
مصادر احتياطية: توربين رياح (مع منظم وحمل تفريغ)، مولد كهربائي ومولد سيارة أو قارب، كرموز وكصور واقعية. تحمي **حاملات المصاهر ثنائية القطب** (صورة) المصفوفة الكهروضوئية ومخرج البطارية ومخرج الأحمال، كما في المثال.

الهيكل التنظيمي (تقرير التدريب): *إدراج* › *الهيكل التنظيمي للمؤسسة* يضع هيكلًا جاهزًا موصولًا (الإدارة، الأقسام، المشرف، المتدرب)؛ انقر نقرًا مزدوجًا على مربع لكتابة الأسماء. تسمح مربعات فئة *الهيكل التنظيمي* بتوسيعه.

مكتبات الإصدار 1.2.0: **السلامة الكهربائية** (معدات الوقاية الفردية والعازلة والجماعية: خوذة، قفازات عازلة، بساط، قفل تأمين، كاشف جهد، حواجز، جهاز تأريض)، **المناولة** (رموز التغليف)، **السلامة** (لافتات، مواد خطرة GHS)، **اللوجستيك**، **تقنيات طب الأسنان** و**العُدد** للكهربائيين والميكانيكيين والمعلوماتية (كمّاشة RJ45، موصلات، جهاز اختبار…). رسوم أصلية، حرة الاستخدام. وأيضًا: **العمل على المرتفعات** (سقالات، منصة، سلّم، منصات هوائية)، عُدد معزولة 1000 V، مخطط أسنان بترقيم FDI وأطقم أسنان متحركة.

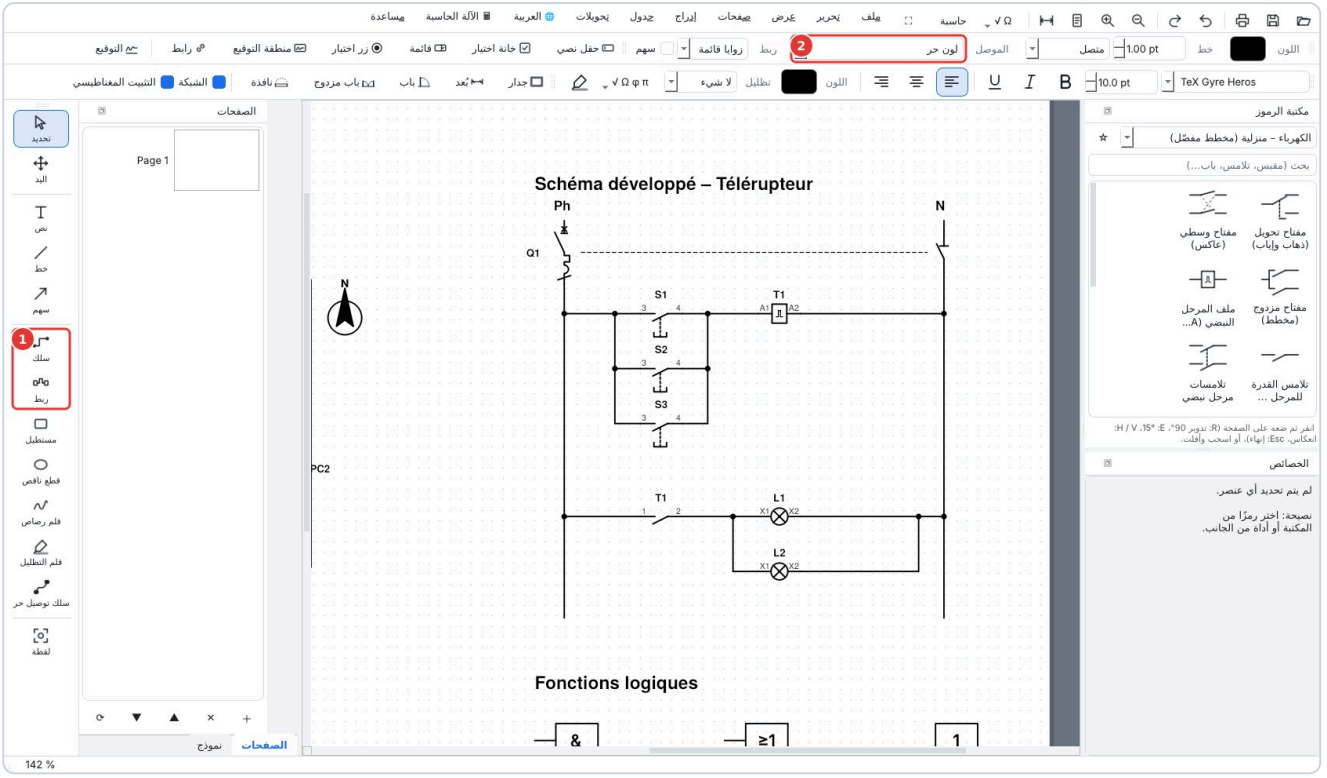
مكتبات الإصدار 1.3.0: **الإسعافات الأولية**، **أساسيات علم الأحياء**، **الروبوتات** (Arduino، وRaspberry Pi مع منافذ GPIO، وmicro:bit، وحساسات ووحدات؛ لون LED وحلقات المقاومات قابلة للتعديل، وجدول رموز الألوان)، **السلامة من الحرائق** (معدات ولافتات)، **المعدات الصناعية**، **المسكن** (مجاري الكابلات، التدفئة، الإنارة، نقاط الشحن) و**مهن الأمن** (الإطفائيون، الحراسة، الشرطة).

معدات ذات حالات: للحاجز، والسير الناقل، والرافعة، والمصعد، والمضخة، والخزانات، والأسطوانات، والحساسات، والذراع الآلية… يُضبط الموضع أو الحالة في **الخصائص** (الحاجز مرفوع أو في المنتصف أو منخفض، مستوى الماء، المضخة تعمل، الذراع ممدودة…). يمكن تمثيل كل خطوة من الدورة، مثلًا من أجل GRAFCET. أمثلة مرفقة: `exemple-pompage.pdf`، `exemple-parking.pdf`، `exemple-premiers-secours.pdf`.



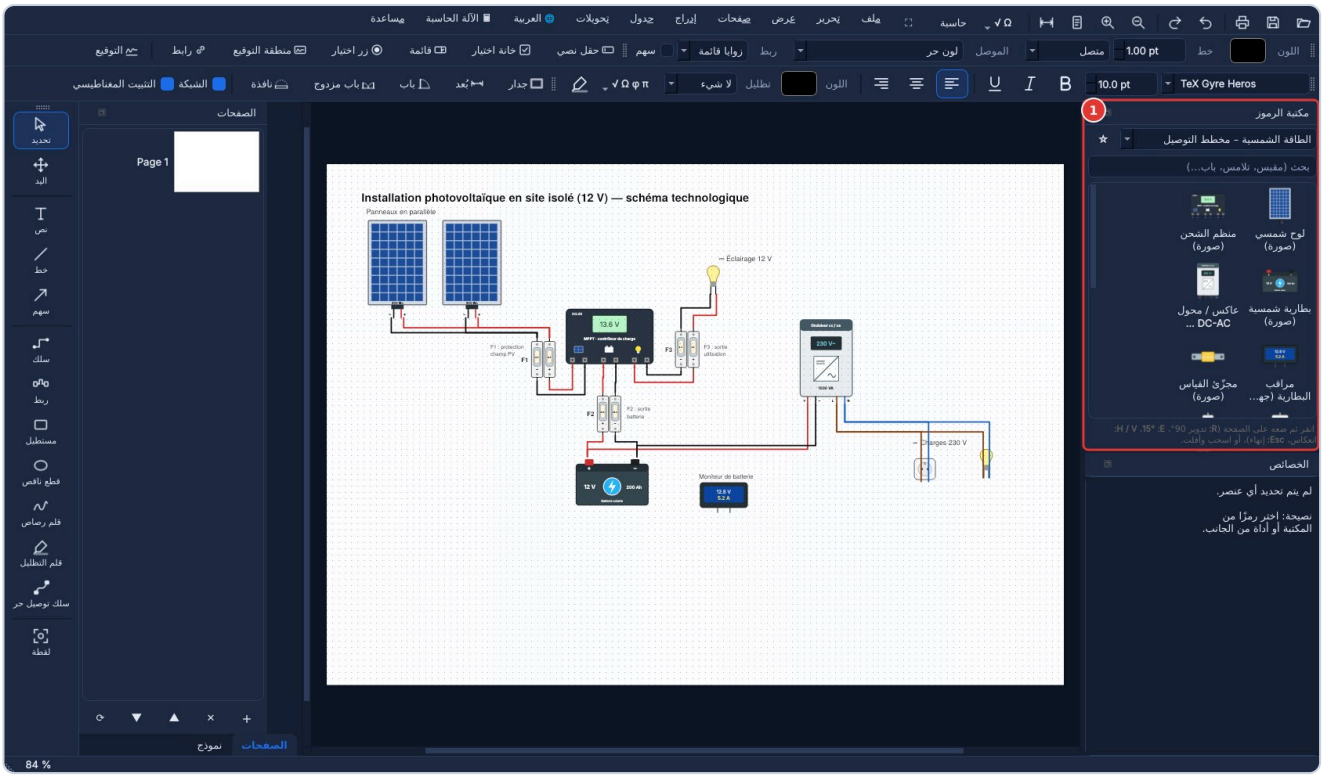
رمز محدد وخصائصه

1. رمز محدد (إطار منقّط): المقبض الأزرق في الزاوية للتكبير
2. التدوير، الانعكاس، اللون، السماكة، الحجم، التسمية KM1 وموضعها
3. اختيار فئة الرموز



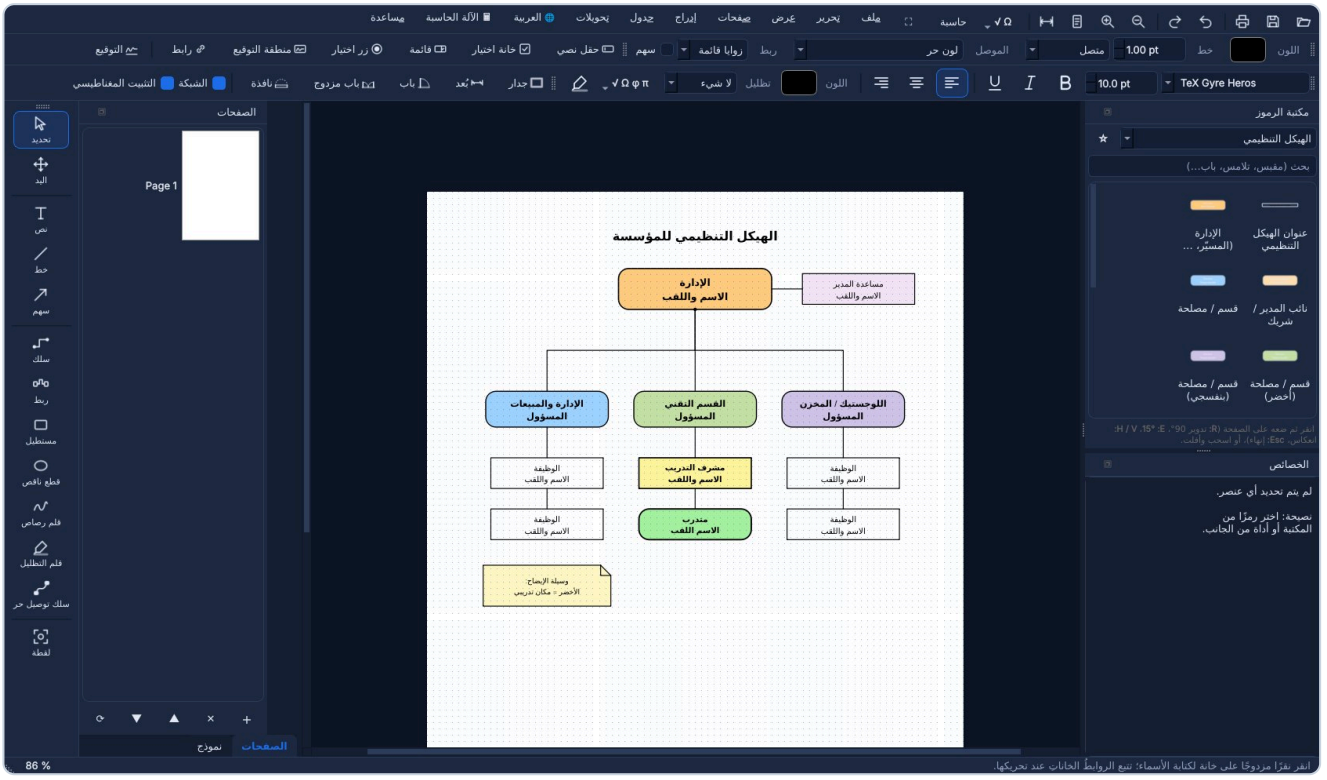
الأسلاك والتوصيلات وألوان الموصلات

1. أداتا السلك والتوصيل
2. اللون القياسي للموصل

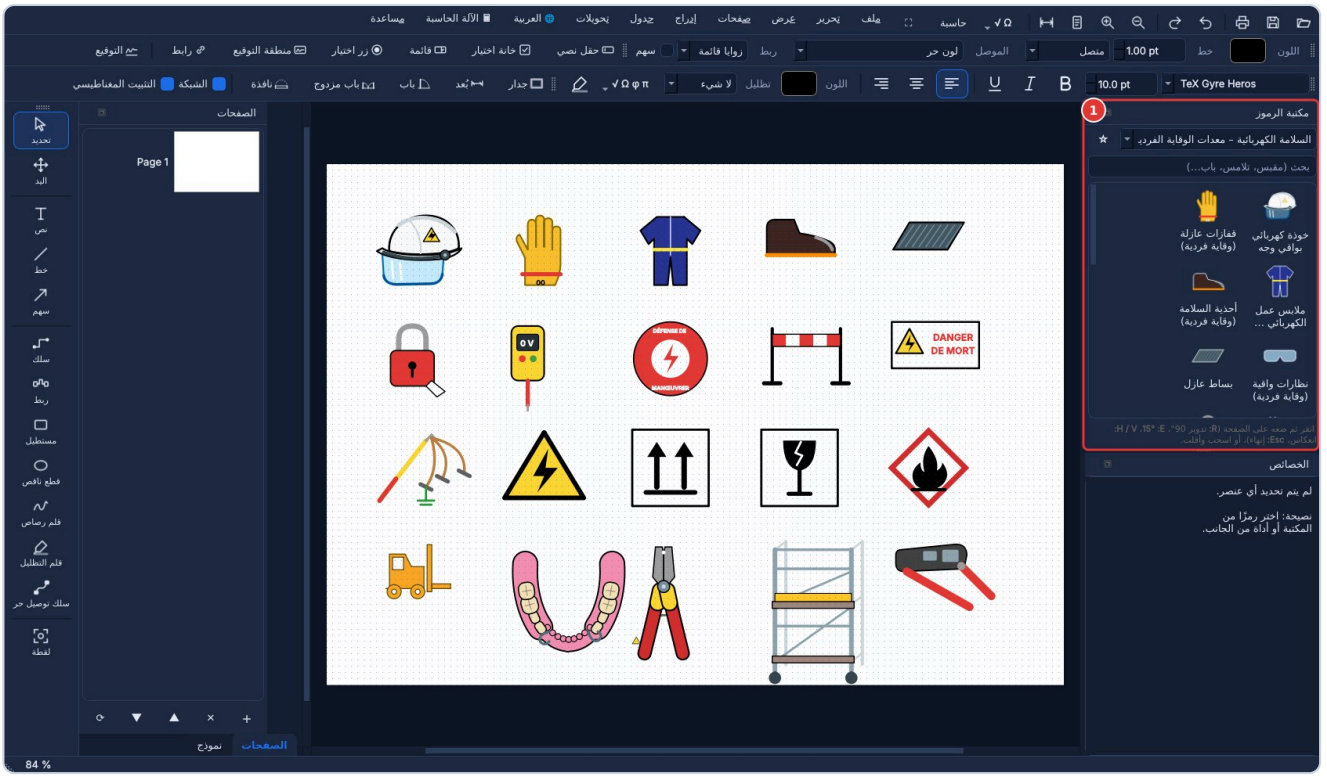


تركيب شمسي مستقل: مخطط التوصيل

1 فئات الطاقة الشمسية في المكتبة

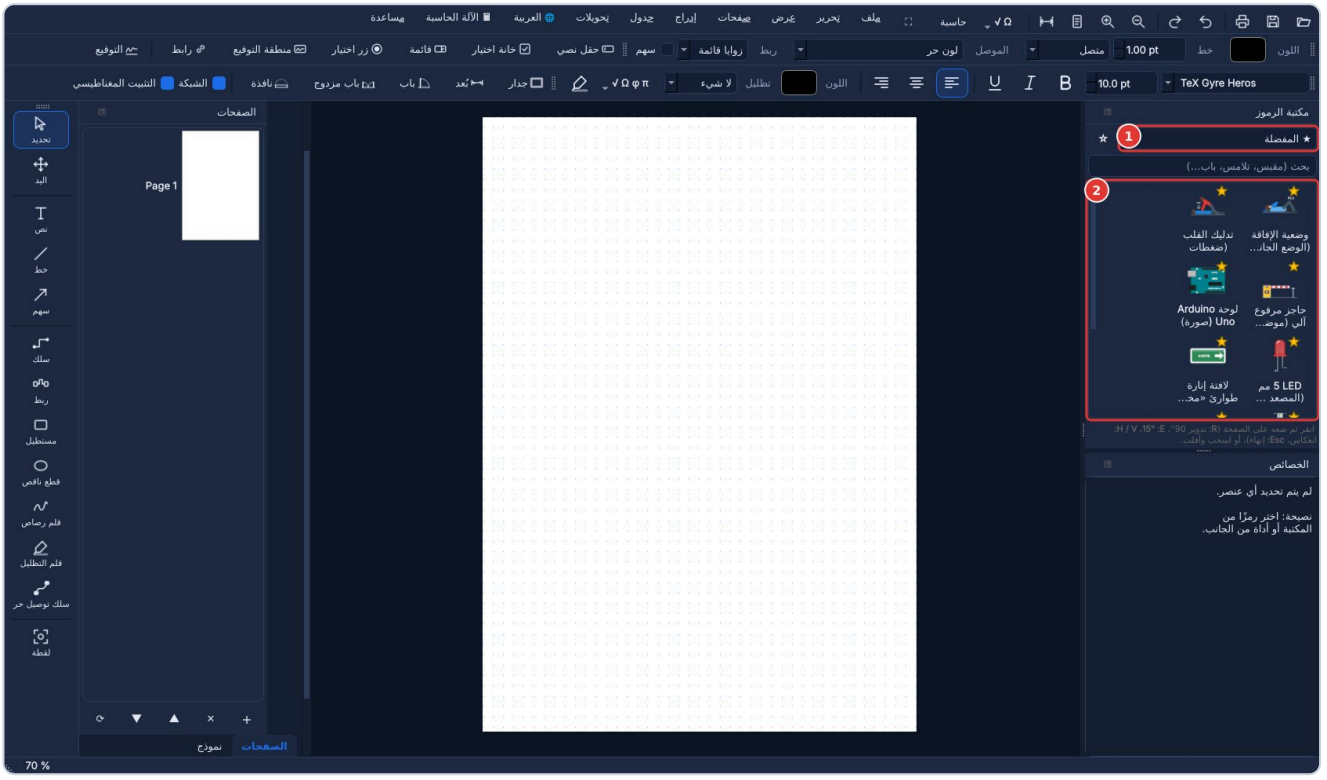


الهيكل التنظيمي للمؤسسة لتقرير التدريب



السلامة الكهربائية، المناولة، اللوجستيك، طب الأسنان، العُدد

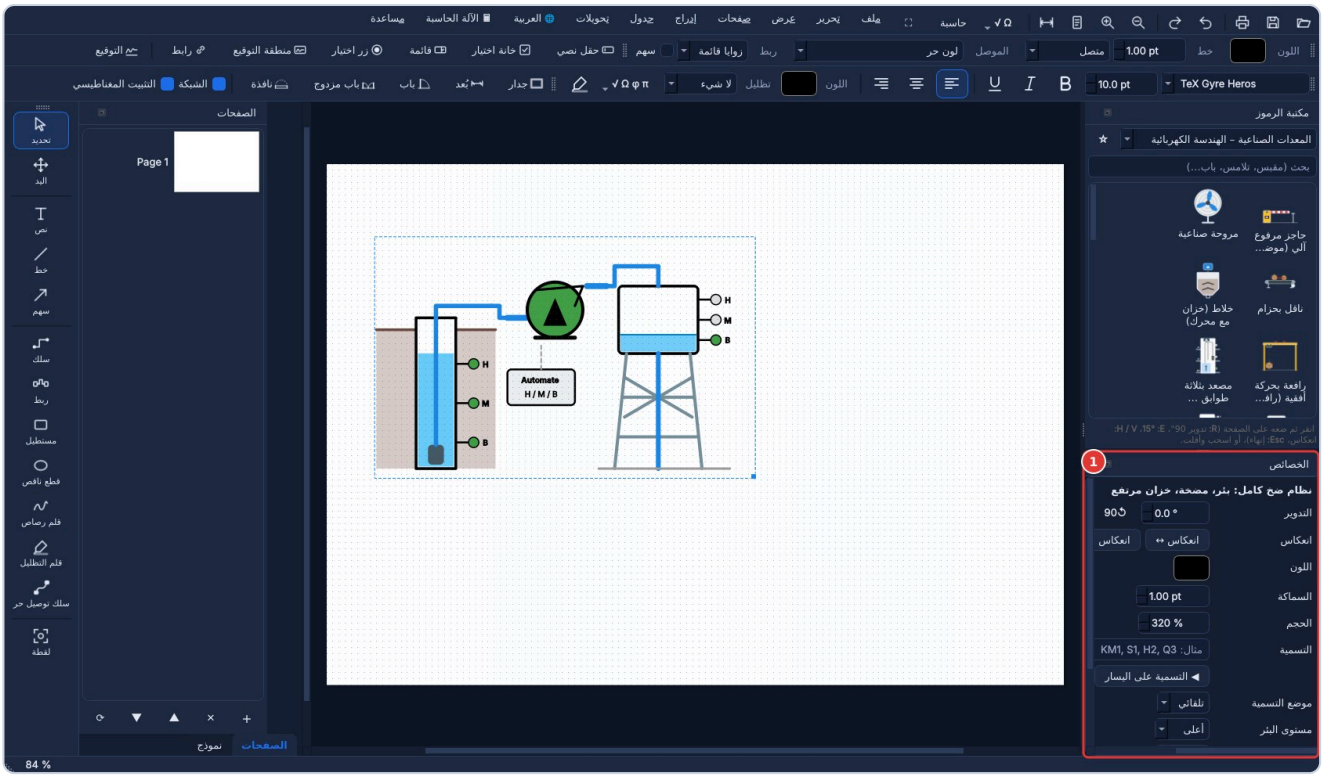
1 اختر الفئة في المكتبة



المفضلة في أعلى المكتبة

1 فئة ★ المفضلة

2 النقر بزر الفأرة الأيمن على رمز: إضافته إلى المفضلة أو إزالته منها



معدات ذات حالات: محطة ضخ، الإعدادات في الخصائص

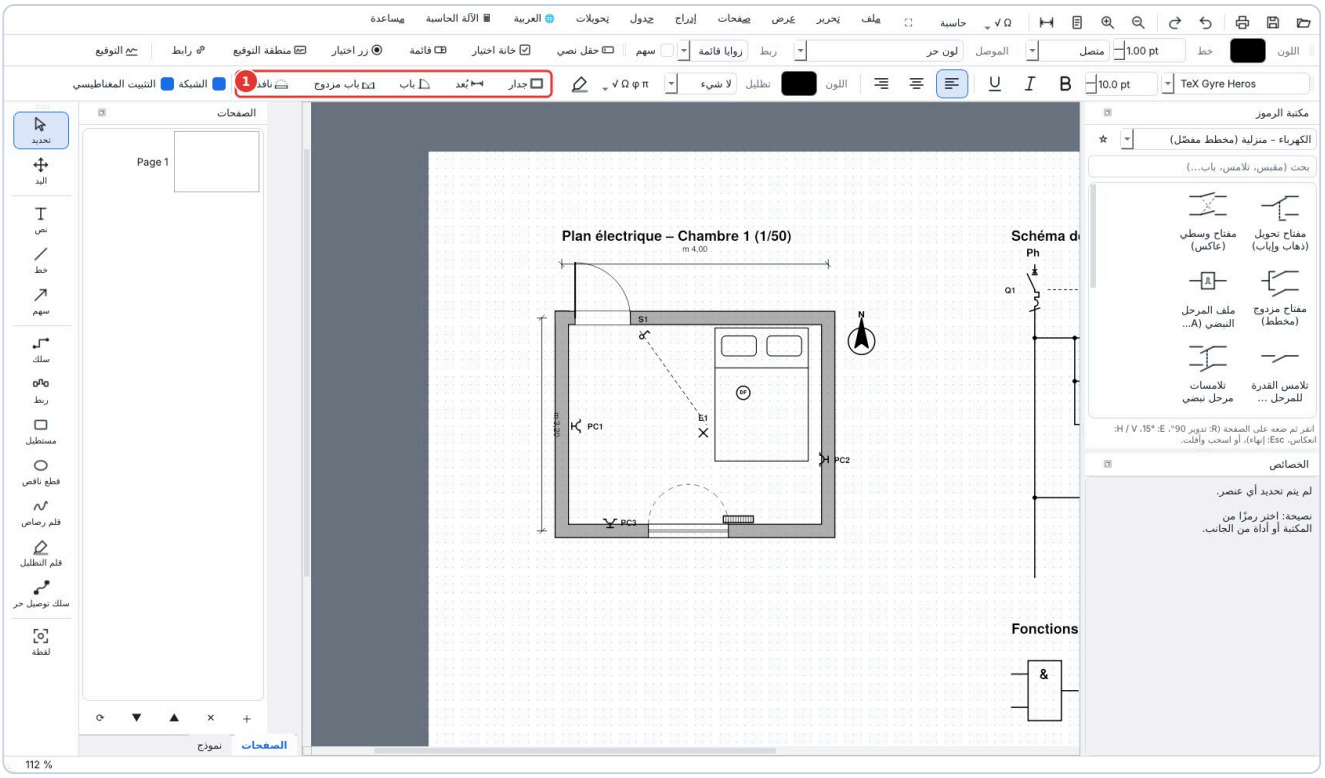
1. مستوى البئر، مستوى الخزان العلوي، المضخة تعمل أو متوقفة

6. مخططات المساكن

اضبط **مقياس الرسم** (1/50، 1/100…) والخطوة الحقيقية للشبكة في شريط أدوات *المخطط*.

أداة **جدار**: نقرة عند كل زاوية، ونقرة مزدوجة للإنهاء. أدوات **باب** و**باب مزدوج** و**نافذة**: مرّر فوق جدار فتنتظم الفتحة وتأخذ سماكة الجدار.

أداة **البُعد**: اسحب من نقطة إلى أخرى فيظهر الطول الحقيقي. *إدراج* › *خانة العنوان* تضيف خانة عنوان المخطط.



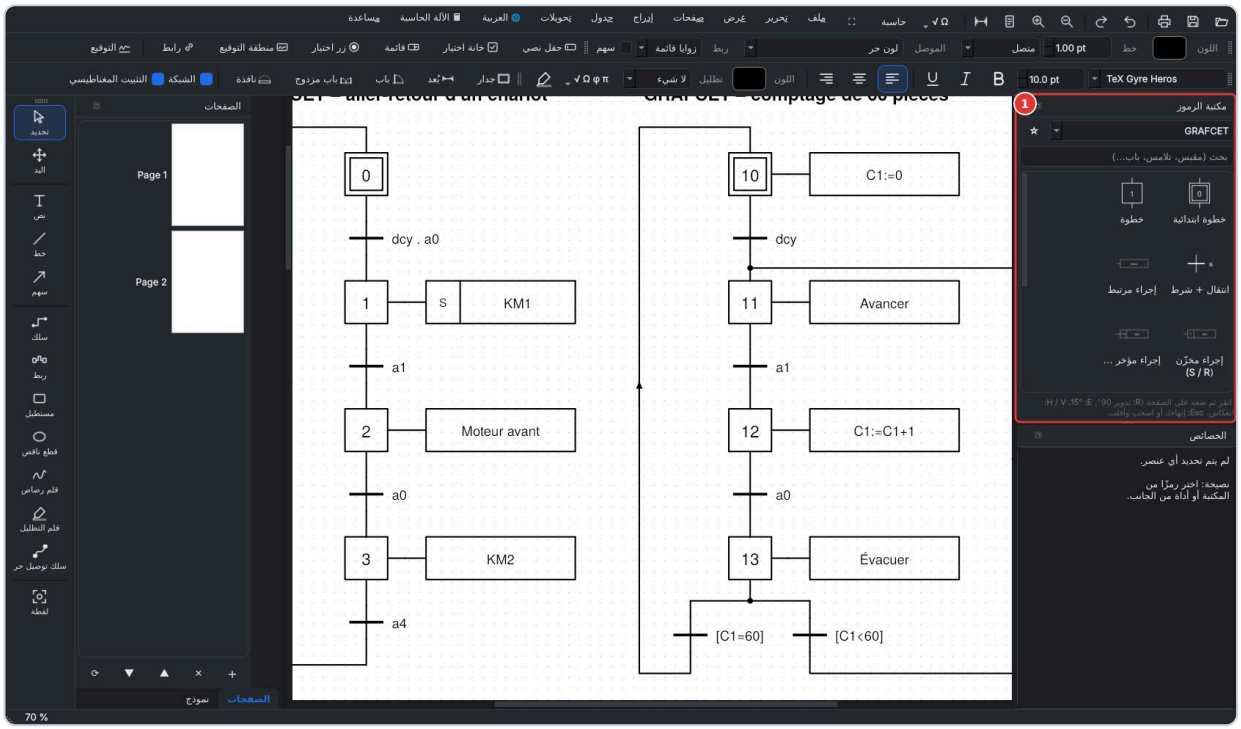
مخطط غرفة نوم بمقياس 1:50: جدران، باب، نافذة، مقابس، أبعاد

1. أدوات الجدار، البُعد، الباب، الباب المزدوج، النافذة

7. GRAFCET والمخططات الانسيابية والخرائط الذهنية

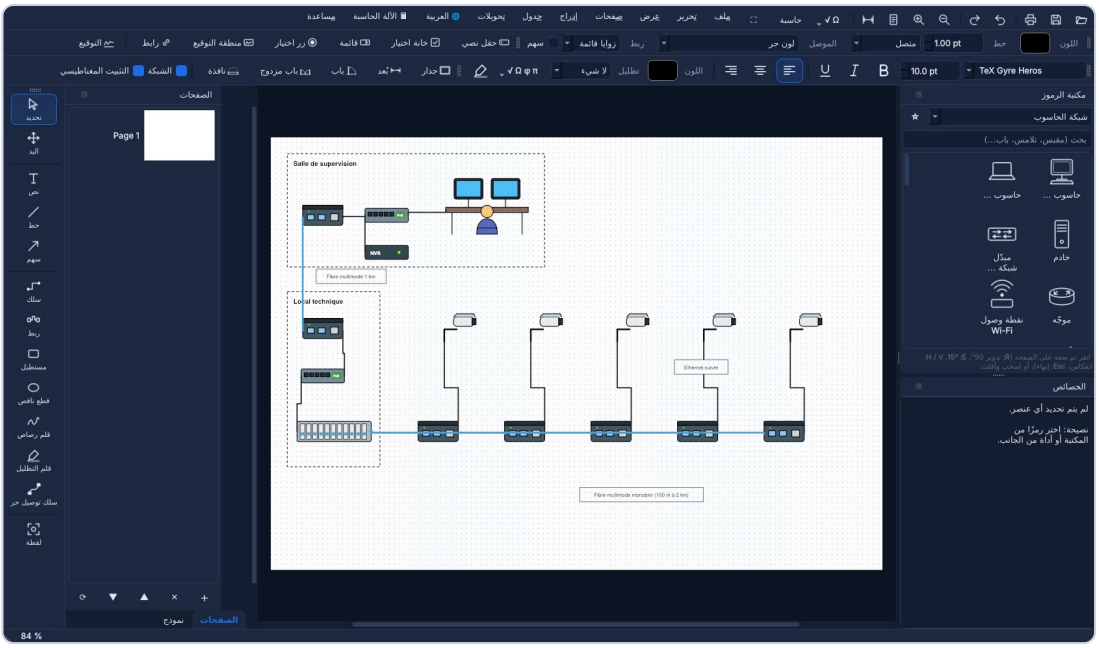
ضع مرحلة ابتدائية، حدّدها ثم اضغط **Ctrl+G**: يُضاف انتقال والمرحلة التالية، موصولين ومرقّمين.

انقر نقرًا مزدوجًا على شكل لكتابة نصه. اختر *التوصيل: منحنٍ* للخرائط الذهنية، وفعّل *سهم* للمخططات الانسيابية.



مخطط GRAFCET: مراحل، انتقالات، أفعال

1. فئة GRAFCET في المكتبة

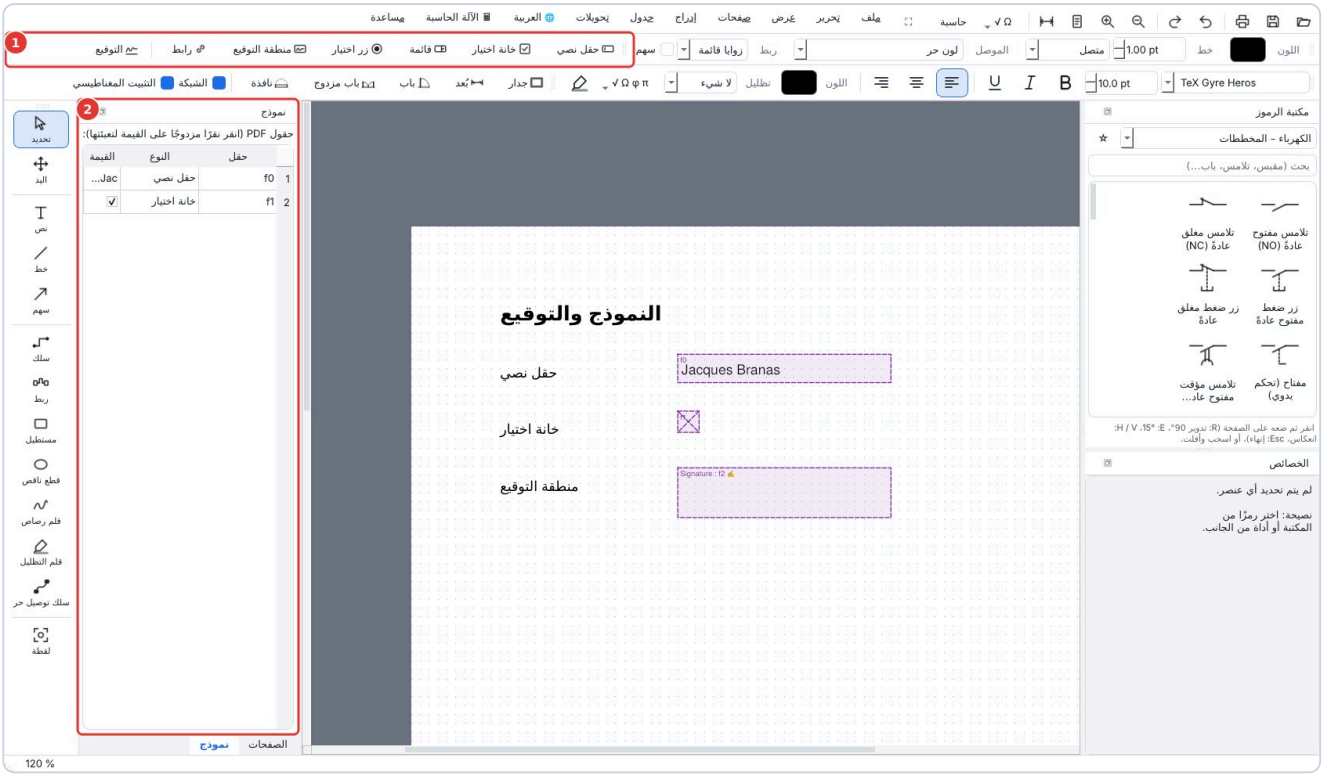


مخطط شبكة (مراقبة بالفيديو، ألياف بصرية) — سمة الأزرق الليلي

8. النماذج والتوقيع

شريط أدوات *النموذج والتوقيع*: حقل نص، مربع اختيار، قائمة، زر اختيار، منطقة توقيع، رابط. انقر نقرًا مزدوجًا للملء؛ تعرض لوحة *النموذج* كل الحقول.

زر **التوقيع**: ارسم توقيعك أو استورده، ثم انقر حيث تريد وضعه.



حقول نموذج قابلة للملء

1 شريط أدوات النموذج والتوقيع

2 لوحة النموذج: كل الحقول وقيمها



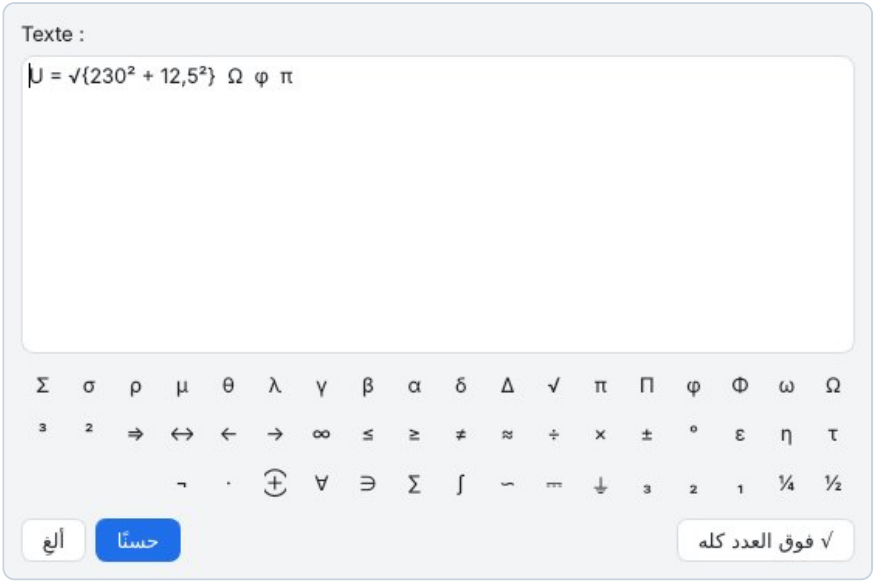
نافذة التوقيع

9. النص والرموز الخاصة

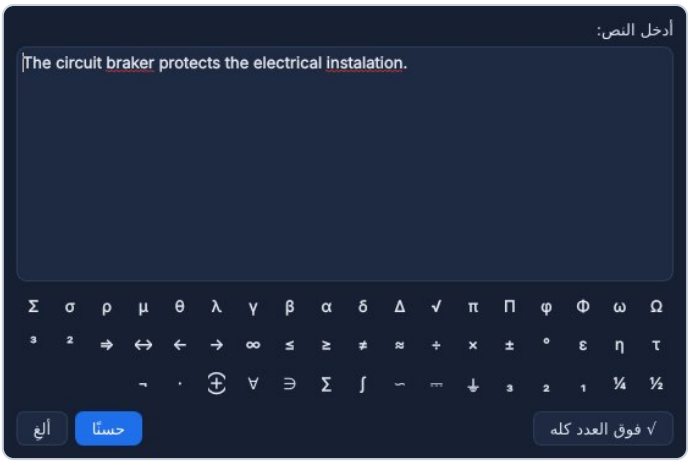
لوحة الكتابة: الخط، الحجم، غامق، مائل، تسطير، المحاذاة، اللون، التمييز.

زر Ω √: Ω، φ، π، Δ، μ **،Ω** ، °، ±... اكتب `{12.5}√` : يغطي خط الجذر العدد كله.

التدقيق الإملائي: في نافذة النص وفي خلايا الجداول، يُسطَّر تحت الكلمات غير المعروفة بالأحمر. انقر بزر الفأرة الأيمن على كلمة مسطّرة: اقتراحات تصحيح، *إضافة إلى القاموس* (مصطلحات تقنية، أسماء علم) أو *تجاهل*. الإعدادات في *عرض* › *التدقيق الإملائي*: تشغيل أو إيقاف، اللغة (لغة البرنامج أو إحدى ست لغات: الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية، الألمانية، الإيطالية)، قاموس شخصي. يعمل دون اتصال.



نص برموز خاصة وجذر فوق العدد كله





التدقيق الإملائي: كلمات مسطّرة واقتراحات بالنقر الأيمن

10. الجداول والآلة الحاسبة

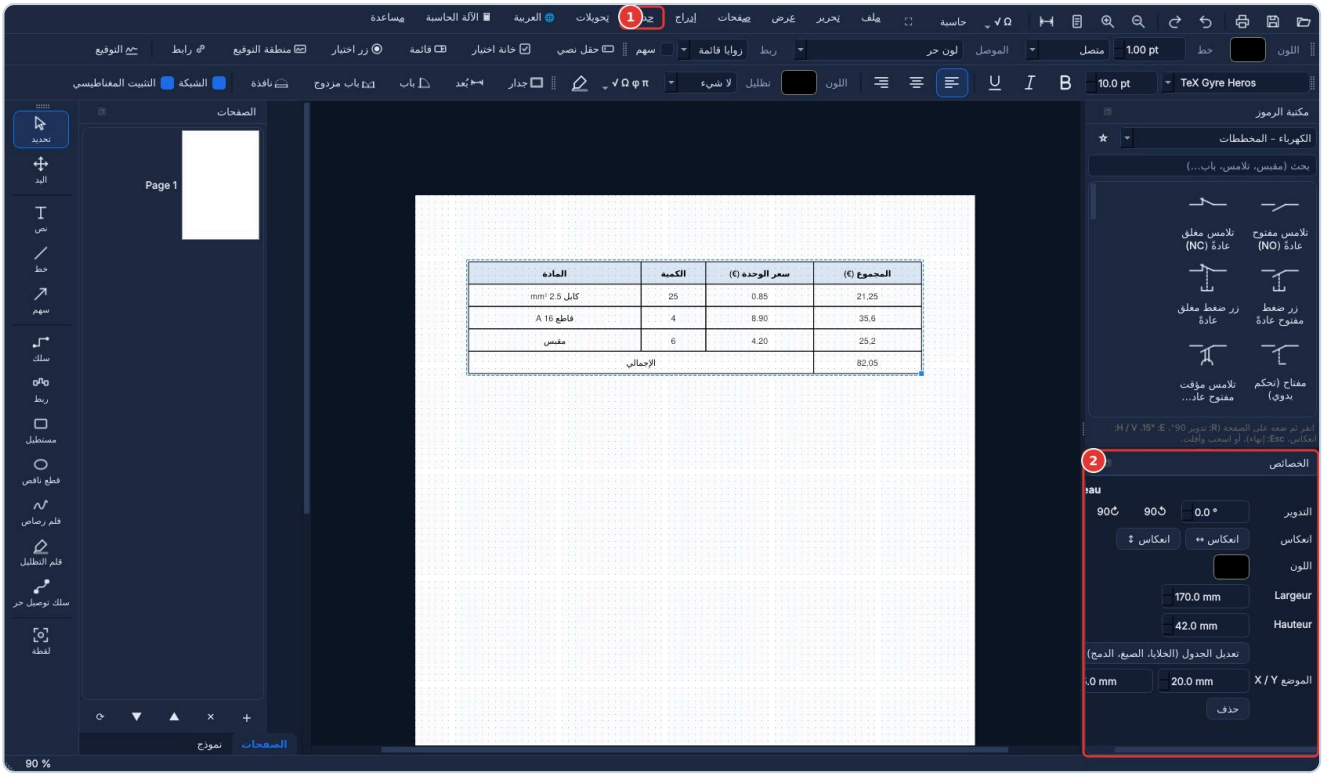
قائمة **جدول** › **إدراج جدول…** (Ctrl+Shift+T): اختر عدد الصفوف والأعمدة. يمكن أن يكون الصف الأول ترويسة (غامق، ملوّن).

انقر نقرًا مزدوجًا على الجدول لتعديله: إضافة صفوف وأعمدة أو حذفها، **دمج** الخلايا أو **تقسيمها**، حجم النص، المحاذاة ولون الترويسة. غيّر حجم الجدول بالمقبض الأزرق.

حسابات كما في جدول البيانات: الخلية التي تبدأ بـ **=** صيغة. أمثلة: `=(144)√=`، `=(A1+A2)/2`، `=B3 x C3`، `B2*C2`، `=MIN`، `=MAX(…)`، `=AVERAGE(B2:B6)`، `=SUM(D2:D4)`، `=A1^2`، `(…)=`. تظهر النتيجة على الصفحة وتُحدَّث عند تغيّر الخلايا.

قائمة **جدول › آلة حاسبة علمية بيانية…** (Ctrl+K): نافذة مستقلة فيها sin وcos وtan وln وlog وجذر √ والقوى وπ، بالدرجات أو الراديان، مع سجل للحسابات. تُفتح الآلة الحاسبة أيضًا بالزر 🖩 في الشريط العلوي.

تبويب **الرسم البياني**: ارسم حتى ثلاثة منحنيات (مثل `3sin(x)`، `2x + 1`، `x^2 - 4`)، كبّر بالعجلة، حرّك بالسحب، ثم **أدرج الرسم البياني في الصفحة**.



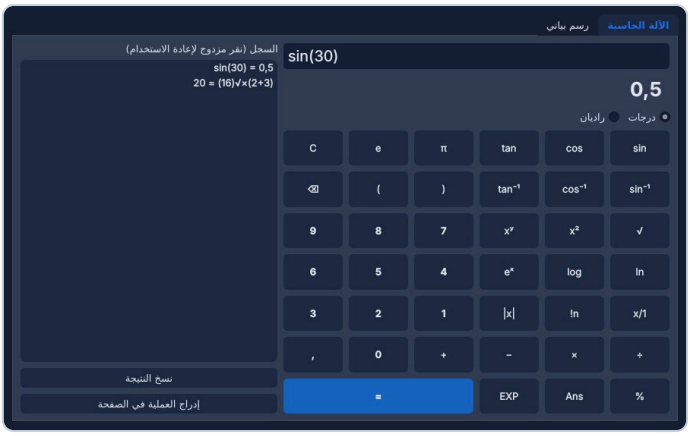
القوائم والشريط السريع: تكبير − / +، الصفحة كاملة، تراجع، ⛶ للخروج

1. جدول بالحسابات: المجاميع صيغ
2. قائمة الجدول



حجم الجدول وزر «تعديل الجدول»





تعديل الجدول (نقرة مزدوجة): صفوف، أعمدة، دمج، صيغ

11. التحويلات

قائمة *التحويلات*: Word ↔ ODT، PDF → Word، PDF → ODT، Word / ODT → PDF، الصور → PDF، الصفحات → PNG.



قائمة التحويلات

12. الجديد في الإصدار 1.3.2

إحدى عشرة لغة: الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية، الألمانية، الإيطالية، اليونانية، الصينية، الروسية، الأوكرانية والعربية (عرض من اليمين إلى اليسار). تغيّر قائمة 🌐 في الشريط العلوي اللغة فورًا دون إعادة تشغيل؛ ويضبط برنامج التثبيت أيضًا اللغة المختارة أثناء التثبيت.

الآلة الحاسبة مباشرة في شريط القوائم العلوي (🖩). في وضع ملء الشاشة تبقى لوحة الخصائص على الجانب.

الأسلاك: يلتصق طرف السلك مغناطيسيًا بأقرب طرف توصيل؛ اضغط باستمرار على **Alt** لتحريك عنصر بحرية دون الشبكة. لمراحل GRAFCET وصلات في الأعلى والأسفل لرسم ربط في المنتصف.

رموز جديدة: قطب كونتاكتور قدرة أحادي القطب، مفتاح ممثَّل بدائرة، قطعة توصيل X1 من 10 أطراف وطرف منفرد (تبقى التسميات أفقية عند الانعكاس)، مفتاح بسيط أُعيد رسمه. مكتبات جديدة: **التمريض** (ضمادات، معدات طبية أساسية، حقيبة إسعافات أولية)، **المطبخ وخدمة الصالة**، **الخياطة** و**بنية الشبكة** (خزائن، لوحات توزيع، محوّلات، VLAN) كمخطط تقني.

الخريطة الذهنية: *إدراج › خريطة ذهنية* يضع مثالًا أساسيًا جاهزًا للإكمال.

التحديثات: عند بدء التشغيل، إذا كان الحاسوب متصلًا بالإنترنت، يتحقق PDF DUO من وجود إصدار جديد ويقترح تثبيته.

13. ادعم المشروع

PDF DUO برنامج حر (GNU GPL v3). يساعد التبرع عبر **ko-fi.com/djlatinjazz** على تطويره (*مساعدة › تبرّع*).





الآلة الحاسبة العلمية وتبويب الرسم البياني